

Ejercicio python VII

Ejercicio 1

Desarrolle un programa en Python que muestre un menú repetitivo con las siguientes opciones:

1. Ingresar ventas de productos.
2. Mostrar reporte.
3. Salir.

Al elegir la opción 1, el programa debe pedir cuántas ventas desea registrar y luego, usando un ciclo for, solicitar el monto de cada venta una por una. Cada monto ingresado debe validarse con captura de excepciones para evitar errores cuando el usuario escriba texto u otro valor inválido en lugar de un número.

Durante el ingreso de ventas, el programa debe:

- Acumular el total vendido.
- Contar cuántas ventas fueron mayores a 10000.
- Contar cuántas ventas fueron menores o iguales a 10000.
- Acumular por separado el total de ventas mayores a 10000 y el total de ventas menores o iguales a 10000.

Al elegir la opción 2, el programa debe mostrar:

Cantidad total de ventas registradas.

- Monto total vendido.
- Cantidad de ventas mayores a 10000.
- Cantidad de ventas menores o iguales a 10000.
- Promedio general de ventas, solo si se ingresó al menos una venta.
- Promedio de las ventas mayores a 10000, solo si existe al menos una.
- Promedio de las ventas menores o iguales a 10000, solo si existe al menos una.

El menú debe repetirse con un ciclo while hasta que el usuario elija la opción 3. Si el usuario ingresa una opción inválida o escribe un dato no numérico en el menú, el programa debe capturar la excepción y mostrar un mensaje de error sin terminar abruptamente.

Ejercicio 2

Desarrolle un programa en Python que presente un menú con estas opciones:

- Registrar notas de estudiantes.
- Mostrar estadísticas.
- Salir.

En la opción 1, el usuario debe indicar cuántas notas ingresará. Luego, mediante un ciclo for, el programa pedirá cada nota y deberá validar con excepciones que sea numérica. Considere notas entre 1.0 y 7.0; si se ingresa un valor fuera de rango, debe mostrarse un mensaje y no considerarse en los cálculos.

El programa debe usar contadores y acumuladores para determinar:

- Cantidad de notas aprobadas.
- Cantidad de notas reprobadas.
- Suma total de notas válidas.
- Nota mayor ingresada.
- Nota menor ingresada.

En la opción 2, debe mostrar el total de notas válidas, el promedio general, la cantidad de aprobados y reprobados, y el porcentaje de aprobación. El menú debe mantenerse activo con while hasta seleccionar salir, controlando entradas inválidas con try y except.

Ejercicio 3

Desarrolle un programa en Python para un gimnasio que muestre un menú con las siguientes opciones:

1. Registrar días de entrenamiento.
2. Ver resumen.
3. Salir.

En la opción 1, el usuario indicará cuántos días desea registrar. Luego, usando un ciclo for, en cada día deberá ingresar la cantidad de minutos entrenados. El programa debe validar con manejo de excepciones que el dato ingresado sea entero positivo.

Durante el proceso, el programa debe:

- Acumular el total de minutos entrenados.
- Contar cuántos días entrenó 60 minutos o más.
- Contar cuántos días entrenó menos de 60 minutos.
- Acumular por separado los minutos de ambos grupos.

En la opción 2, se debe mostrar la cantidad de días registrados, el total de minutos, el promedio de minutos por día y los contadores de días según su duración. El menú debe repetirse con while hasta que el usuario seleccione salir, y toda entrada inválida debe manejarse con captura de excepciones.

Ejercicio 4

Desarrolle un programa en Python que simule el control de consumo de agua de una vivienda mediante un menú con estas opciones:

1. Registrar consumo mensual.
2. Mostrar informe.
3. Salir.

En la opción 1, el programa debe pedir cuántos meses desea registrar. Luego, con un ciclo for, solicitará los litros consumidos en cada mes. Debe usar try y except para controlar errores de ingreso y aceptar solo números positivos.

El programa debe trabajar con:

- Un acumulador para el consumo total.
- Un contador para meses con consumo superior a 15000 litros.
- Un contador para meses con consumo menor o igual a 15000 litros.
- Acumuladores separados para ambos tipos de consumo.

En la opción 2, deberá mostrar el total consumido, el promedio mensual, cuántos meses superaron el límite indicado y cuántos no. El menú debe mantenerse en ejecución con while hasta la opción de salida.